17. On veut créer plusieurs instances EC2 avec le même système d'exploitation, les mêmes applications et la même configuration. Quelle est l'option adéquate ?

- ○ A. *Launch Template*
- ○ B. *Type d'instance*
- ○ C. *Snapshot EBS*
- ○ D. *AMI*

18. Quelle contrainte est obligatoire pour le nom d'un bucket S3 ?

- ○ A. *Il doit contenir au moins une majuscule*
- ○ B. *Il doit être unique au niveau du compte AWS*
- ○ C. *Il doit être unique au niveau de tous les comptes AWS*
- ○ D. *Il doit commencer par "aws-"*

19. Quel IDE Web est intégré directement dans AWS CloudShell ?

- ○ A. *Eclipse*
- ○ B. *Intellij IDEA*
- ○ C. *PyCharm*
- ○ D. *VS Code*

20. Quel service AWS est utilisé pour stocker et récupérer les images Docker ?

- ○ A. *Amazon ECS*
- ○ B. *AWS Lambda*
- ○ C. *Amazon ECR*
- ○ D. *Amazon Fargate*

21. Quelle expression permet de déclencher une fonction Lambda toutes les 5 minutes avec EventBridge ?

- ○ A. *rate(5 minutes)*
- ○ B. *cron(5 * * * *)*
- ○ C. *every(5 minutes)*
- ○ D. *schedule(5m)*

22. Au niveau de la commande de création d'un bucket S3, quelle option est utilisée pour spécifier son nom ?

- ○ A. *--name*
- ○ B. *--bucket-name*
- ○ C. *--bucket*
- ○ D. *--s3-bucket*

23. Quelle est la différence principale entre un subnet public et un subnet privé ?

- ○ A. *Le subnet privé est payant*
- ○ B. *Le subnet public est plus rapide*
- ○ C. *Le subnet privé ne contient pas d'instances EC2*
- ○ D. *Le subnet public a une route vers Internet*

24. Lesquels des composants suivants font partie d'un Auto Scaling Group ? **(Choisir 3)**

- ☐ A. *Launch Template*
- ☐ B. *RDS*
- ☐ C. *Comptes minimum, maximum et souhaité d'instances*
- ☐ D. *Politiques de scaling (Scaling Policies)*
- ☐ E. *Système d'exploitation des instances EC2*

555F

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.

NOTE

Coller ici votre code à barre

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Année Universitaire 2025-2026

EXAMEN – Session Principale

Classe	Matière	Enseignant
L3 – INFO / MP2 – SD / MP2 – GL	Cloud Computing	Dr. Naoufel KHAYATI

Date	Mardi 13 janvier 2026	**Nombre de Pages**	10
Durée	1H30 (10h30 – 12h00)	**Documents**	Non Autorisés
Barème	Ex1 : 15 pts ; Ex2 : 5 pts ;	**Durée estimée / exercice**	Ex1 : 60 min ; Ex2 : 30 min ;

Nom, prénom et signature de l'enseignant correcteur	Nombre de copies

Exercice 1 (15 pts)

Cochez la ou les bonnes réponses

1. Qu'est-ce qui déclenche un événement d'ajout d'une machine virtuelle dans "Amazon EC2 Auto Scaling" ?
- ○ A. *L'utilisation du processeur chute au-dessous des 30 %*
- ○ B. *L'utilisation du processeur dépasse 70 %*
- ○ C. *Le nombre d'instances atteint la capacité minimale*
- ○ D. *L'utilisation du processeur dépasse un seuil donné pendant une durée donnée*

2. Quel type d'adressage IP peut-on utiliser dans un VPC Amazon ?
- ○ A. *Uniquement IPv4*
- ○ B. *Uniquement IPv6*
- ○ C. *IPv4 et IPv6*
- ○ D. *Ni IPv4 ni IPv6*

3. Lequel des éléments suivants n'est PAS une cible pour l'"Elastic Load Balancing" (ELB) ?
- ○ A. *Amazon EC2 instances*
- ○ B. *Amazon S3 buckets*
- ○ C. *Containers*
- ○ D. *Lambda functions*

4. Quel service AWS est considéré comme "serverless" ?
- ○ A. *AWS Lambda*
- ○ B. *Amazon ECR*
- ○ C. *Amazon EC2*
- ○ D. *Amazon ECS*

5. Quel service permet d'exécuter Kubernetes sur AWS ?
- ○ A. *Amazon ECS*
- ○ B. *Amazon ECR*
- ○ C. *AWS Elastic Beanstalk*
- ○ D. *Amazon EKS*

6. Quel type de charge AWS Fargate contribue-t-il à diminuer ?
- ○ A. *Coûts de stockage d'images Docker*
- ○ B. *Tailles des machines virtuelles*
- ○ C. *Gestion des serveurs et des clusters*
- ○ D. *Temps de déploiement des applications web*

7. Lequel est un cas d'usage valide des snapshots EBS (Elastic Block Store) ?
- ○ A. *Héberger une application web*
- ○ B. *Restaurer un volume de stockage après une suppression accidentelle*
- ○ C. *Améliorer la performance réseau*
- ○ D. *Remplacer un Load Balancer*

8. Dans quelle étendue d'infrastructure AWS, l'ELB peut-il fonctionner ? **(Choisir 2)**
- ☐ A. *Dans une seule zone de disponibilité*
- ☐ B. *Dans les datacenters sur site*
- ☐ C. *À travers plusieurs régions*
- ☐ D. *À travers plusieurs zones de disponibilité*

9. Que fournit une AMI EC2 ?
- ○ A. *Les informations nécessaires pour lancer une instance*
- ○ B. *Une liste de régions AWS disponibles*
- ○ C. *Une liste de types d'instances EC2*
- ○ D. *Un modèle pour le volume racine et les permissions de lancement*

10. Que fait Amazon ECS ?
- ○ A. *Stocke des images Docker*
- ○ B. *Orchestre l'exécution des conteneurs Docker*
- ○ C. *Fournit des machines virtuelles*
- ○ D. *Gère les bases de données*

11. Quel service n'est PAS à base de conteneurs ?
- ○ A. *Amazon ECS*
- ○ B. *AWS Fargate*
- ○ C. *Amazon EC2*
- ○ D. *Amazon EKS*

12. Quelle est la caractéristique clé du « *Serverless Computing* » ?
- ○ A. *Utilise des serveurs physiques pour le déploiement*
- ○ B. *Facture toujours des frais mensuels fixes*
- ○ C. *Nécessite un provisionnement manuel des serveurs*
- ○ D. *Le code n'est exécuté que lorsqu'il est déclenché*

13. Sur AWS CLI, qu'est-ce qui indique que la commande de création d'un bucket S3, a bel et bien réussi ?
- ○ A. *Une alarme CloudWatch est créée*
- ○ B. *Un message de succès est affiché*
- ○ C. *Le bucket devient automatiquement public*
- ○ D. *Une réponse JSON contenant une paire nom-valeur de l'emplacement du bucket est affichée*

14. Quel composant AWS permet de définir une plage d'adresses IP pour un VPC ?
- ○ A. *Security Group*
- ○ B. *Subnet*
- ○ C. *Route Table*
- ○ D. *CIDR block*

15. Une administration publique doit héberger ses données exclusivement sur le territoire national, avec des contraintes légales strictes et un accès limité aux opérateurs cloud. Quelle solution Azure est la plus appropriée ?
- ○ A. *Région standard Azure*
- ○ B. *Zone de disponibilité*
- ○ C. *Zone locale*
- ○ D. *Région souveraine*

16. Lesquels des moteurs suivants sont pris en charge par Amazon RDS ? **(Choisir 3)**
- ☐ A. *MongoDB*
- ☐ B. *Amazon Aurora*
- ☐ C. *PostgreSQL*
- ☐ D. *MySQL*
- ☐ E. *Cassandra*

33. Quel service est utilisé pour exécuter des conteneurs sans gérer les serveurs ?

- A. *Amazon EC2*
- B. *Amazon Fargate*
- C. *AWS Elastic Beanstalk*
- D. *Amazon ECR*

34. Quel est le rôle principal d'Amazon RDS ?

- A. *Héberger des applications web statiques*
- B. *Simplifier la gestion des BD relationnelles dans le cloud*
- C. *Fournir du stockage objet comme S3*
- D. *Exécuter des fonctions serverless*

35. Lequel des éléments suivants n'est PAS un type d'instances valide pour AWS EC2 ?

- A. *t2x.large*
- B. *t2.micro*
- C. *t3.xlarge*
- D. *t2.nano*

36. Lors du choix d'un type d'instance EC2, quelle ressource n'est pas typiquement prise en compte ?

- A. *Version du système d'exploitation*
- B. *Mémoire*
- C. *CPU virtuelles (vCPUs)*
- D. *Performances d'entrée/sortie du disque (Disk I/O)*

37. Qu'est-ce qu'AWS Elastic Beanstalk ?

- A. *Un service de stockage*
- B. *Un service de bases de données*
- C. *Un service de déploiement et de gestion d'applications*
- D. *Un service de monitoring*

38. Que signifie le chiffre dans un type d'instance (par exemple le « 2 » dans t2) ?

- A. *Le niveau de performance réseau*
- B. *Une référence à la région AWS dans laquelle l'instance est créée*
- C. *La génération de l'instance, les chiffres plus élevés étant plus récents*
- D. *La taille de l'instance*

39. Une application industrielle nécessite une latence extrêmement faible pour interagir avec des équipements situés dans une usine, tout en restant connectée à AWS. Quelle option AWS est la plus adaptée ?

- A. *Zone locale*
- B. *Paire de régions*
- C. *Zone de disponibilité*
- D. *Région AWS classique*

40. Lesquels des éléments suivants ne sont PAS inclus dans un Launch Template ? **(Choisir 2)**

- ☐ A. *Load Balancer*
- ☐ B. *Type d'instance*
- ☐ C. *ID d'une AMI*
- ☐ D. *Auto Scaling Group*

41. Quelle est la plage de l'AFR (Annual Failure Rate) des volumes Amazon EBS ?

- A. *Entre 1 % et 5 %*
- B. *Entre 0,01 % et 0,1 %*
- C. *Entre 0,1 % et 1 %*
- D. *Entre 5 % et 10 %*

42. Que se passe-t-il lors du provisionnement d'une instance RDS Multi-AZ ?

- A. *Une seule instance est créée dans une zone de disponibilité*
- B. *Deux instances sont créées dans la même zone de disponibilité*
- C. *Une instance principale et une instance de secours sont créées dans des zones de disponibilité différentes*
- D. *Trois instances sont créées automatiquement*

43. Combien de snapshots peut-on créer à partir d'un volume Amazon EBS ?

- A. *Un seul snapshot par volume*
- B. *Un nombre limité par region (ce nombre depend de la region)*
- C. *Un snapshot par jour*
- D. *Autant que necessaire et à tout moment*

44. Lequel des points suivants est VRAI concernant les AMI créées à partir d'instances existantes ?

- A. *Elles sont automatiquement supprimées après 24 heures*
- B. *Elles ne peuvent pas inclure du stockage EBS*
- C. *Elles remplacent l'instance originale d'EC2*
- D. *Elles peuvent être utilisées pour lancer plusieurs nouvelles instances EC2*

45. On veut qu'un « *Auto-Scaling Group* » lance toujours des instances avec la même AMI, le même type d'instance, les mêmes groupes de sécurité et les mêmes données utilisateur.
Quelle ressource AWS devrait définir ces paramètres ?

- A. *Target Group*
- B. *Load Balancer*
- C. *CloudWatch Alarm*
- D. *Launch Template*

46. Si on veut modifier un script Python situé dans un CloudShell, quelle est la bonne démarche ?

- A. *Télécharger le fichier sur un ordinateur, le modifier, puis le re-uploader*
- B. *Ouvrir l'IDE intégré dans CloudShell et éditer le fichier directement.*
- C. *Créer un bucket S3 et modifier le script via S3 uniquement.*
- D. *AWS CloudShell ne permet pas d'éditer des fichiers Python.*

47. Quelle commande est utilisée pour lister tous les buckets S3 dans un compte AWS?

- A. *aws s3 get-buckets*
- B. *aws s3 ls*
- C. *aws s3 show*
- D. *aws s3 list*

48. Quelle est la plage de la taille d'un volume Amazon EBS ?

- A. *10 GB à 1 TB*
- B. *1 GB à 16 TB*
- C. *5 GB à 32 TB*
- D. *1 TB à 16 TB*

Coller ici votre
code à barre

SUITE

25. Un « Auto Scaling Group » a les propriétés suivantes : *Minimum = 2, Desired = 4, Maximum = 6.* Une instance devient « unhealthy ». Que fera l'Auto Scaling ?

- ○ A. *Terminer l'instance non saine et en lancer une nouvelle pour maintenir 4 instances*
- ○ B. *Terminer toutes les instances*
- ○ C. *Ne rien faire*
- ○ D. *Réduire la capacité désirée à 3*

26. Que se passe-t-il si aucune « inbound rule » n'est définie dans un Security Group ?

- ○ A. *Tout le trafic entrant est refusé*
- ○ B. *Tout le trafic entrant est autorisé*
- ○ C. *Seul le trafic HTTP est autorisé*
- ○ D. *Le comportement dépend de la région*

27. Que se passe-t-il au stockage associé à une instance EC2 lorsqu'elle est arrêtée ?

- ○ A. *Les volumes EBS et leurs données sont conservés*
- ○ B. *Les données sont automatiquement effacées*
- ○ C. *Les volumes EBS sont supprimés*
- ○ D. *Le stockage devient inaccessible après redémarrage*

28. Dans quel cas le modèle FaaS est-il particulièrement adapté ?

- ○ A. *Traitements déclenchés par des événements*
- ○ B. *Applications nécessitant des serveurs persistants*
- ○ C. *Bases de données relationnelles*
- ○ D. *Applications nécessitant un GPU dédié*

29. À quoi sert principalement un volume EBS ?

- ○ A. *Fournir un stockage persistant à une instance EC2*
- ○ B. *Stocker des fichiers accessibles via Internet*
- ○ C. *Héberger une application serverless*
- ○ D. *Remplacer Amazon S3*

30. Quelle règle doit être ajoutée pour rendre un serveur web accessible publiquement ?

- ○ A. *Une liste de contrôle d'accès reseau (NACL) entrante*
- ○ B. *Une route vers Internet Gateway*
- ○ C. *Une outbound rule autorisant HTTP*
- ○ D. *Une inbound rule autorisant HTTP/HTTPS*

31. Comment une fonction Lambda peut-elle être déclenchée ?

- ○ A. *Exclusivement via des appels d'API*
- ○ B. *Uniquement par une autre fonction Lambda*
- ○ C. *Uniquement par exécution manuelle*
- ○ D. *Sur la base d'un déclenchement programmé ou en réponse à un événement*

32. On a configuré une instance EC2 avec un serveur web et des logiciels personnalisés. On veut lancer des instances identiques plus tard avec la même configuration. Que devrait-on faire EN PREMIER ?

- ○ A. *Créer un Snapshot du volume racine*
- ○ B. *Ajouter l'instance à un Auto-Scaling Group*
- ○ C. *Sauvegarder la configuration de l'instance dans CloudWatch*
- ○ D. *Créer une AMI à partir de l'instance EC2*

49. Dans le nom du type d'instance "t2", que représente la lettre 't' ?

- ○ A. *Le nom de la famille d'instances*
- ○ B. *La génération d'instances*
- ○ C. *La taille mémoire*
- ○ D. *Le nombre maximal de CPU*

50. Quelle commande AWS CLI est utilisée pour créer un nouveau bucket Amazon S3 ?

- ○ A. *aws s3 create-bucket*
- ○ B. *aws s3api create-bucket*
- ○ C. *aws s3 create*
- ○ D. *aws s3api new-bucket*

51. Quelle commande servira à vérifier la version de la CLI (Command Line Interface) d'AWS ?

- ○ A. *aws -v*
- ○ B. *aws cli -v*
- ○ C. *aws --version*
- ○ D. *aws --help*

52. À quoi servent les snapshots EBS ?

- ○ A. *À augmenter les performances des instances EC2*
- ○ B. *À récupérer un état des comptes des utilisateurs*
- ○ C. *À partager des instances EC2*
- ○ D. *À sauvegarder et restaurer des volumes de stockage*

53. Pour copier un fichier S3 vers un dossier local, quelle commande doit-on taper ?

- ○ A. *aws s3 cp ./localfolder s3://bucket --recursive*
- ○ B. *aws s3 cp s3://bucket/file ./localfolder*
- ○ C. *aws s3 sync . s3://bucket*
- ○ D. *aws s3 mv s3://bucket/file ./localfolder*

54. Où sont stockés les snapshots Amazon EBS ?

- ○ A. *Sur l'instance EC2*
- ○ B. *Dans Amazon EBS*
- ○ C. *Dans Amazon S3*
- ○ D. *Dans Amazon Glacier*

55. A ce jour, le plus grand Cloud en termes du nombre de régions et du nombre de zones de disponibilité est :

- ○ A. *IBM Cloud*
- ○ B. *Amazon Web Services (AWS)*
- ○ C. *Google Cloud Platform (GCP)*
- ○ D. *Microsoft Azure*

56. Parmi cette liste, quels sont les états possibles d'une alarme Amazon Cloudwatch ? **(Choisir 2)**

- ☐ A. *Terminated*
- ☐ B. *OK*
- ☐ C. *In alarm*
- ☐ D. *Idle*

SUITE

Coller ici votre
code à barre

57. Un architecte cloud souhaite assurer une haute disponibilité intra-région, mais sans complexité liée à la gestion multi-régions. Quelle solution privilégier ?

- ○ A. *Zone locale*
- ○ B. *Zone de disponibilité*
- ○ C. *Paire de régions*
- ○ D. *Région souveraine*

58. Concernant la virtualisation, quelles affirmations sont correctes ? **(Choisir 2)**

- ☐ A. *Les conteneurs utilisent une virtualisation au niveau de l'OS*
- ☐ B. *Les machines virtuelles utilisent une virtualisation au niveau du hardware*
- ☐ C. *Les conteneurs nécessitent un hyperviseur dédié pour chaque application*
- ☐ D. *Les machines virtuelles partagent le noyau du système d'exploitation hôte*

59. Comment AWS Lambda est-il facturé ? **(Choisir 2)**

- ☐ A. *En fonction du nombre d'exécutions de la fonction*
- ☐ B. *En fonction du nombre de serveurs provisionnés*
- ☐ C. *Sur la base d'un abonnement mensuel fixe*
- ☐ D. *En fonction de la durée d'exécution du code*

60. Dans quels types de services Cloud, peut-on classer AWS Fargate ? **(Choisir 2)**

- ☐ A. *PaaS*
- ☐ B. *IaaS*
- ☐ C. *FaaS*
- ☐ D. *CaaS*

Exercice 2 *(5 pts)*

Une multinationale gère des équipes en Europe (départements « Marketing », « Finance » et « RH ») et aux États-Unis (départements « IT » et « R&D ») travaillant sur AWS.
Elle veut séparer les environnements associés aux départements afin de définir des unités de facturation et appliquer des politiques de sécurité différentes.

1. Soit la liste suivante représentant des niveaux logiques de gestion des comptes Cloud sur AWS, Azure et GCP : **Organization / Tenant / Subscription / Project / Organizational Unit / Folder / Account / Management Group**
   Parmi les éléments de cette liste, donnez et définissez les 3 concepts AWS que devrait utiliser cette multinationale pour gérer ses comptes. **(3 pts)**

Concept 1 : .....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Concept 2 : .....

.....

.....

.....

.....

.....

Concept 3 : .....

.....

.....

.....

.....

.....

2. En vous basant sur les 3 concepts précédents, schématisez la structure de gestion des comptes que vous proposeriez pour cette multinationale. **(2 pts)**

Bon Travail